

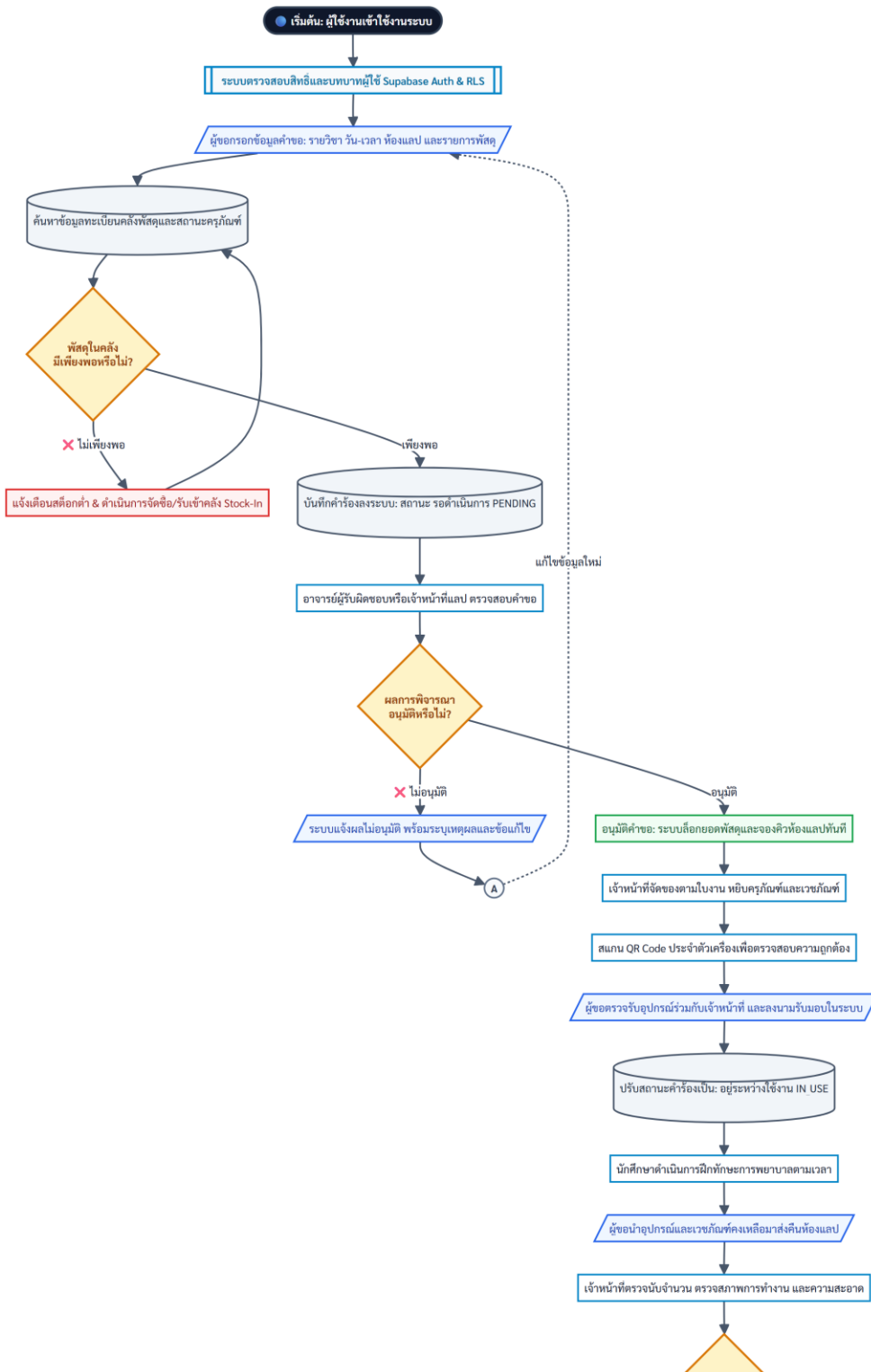
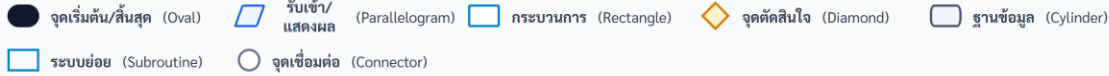
มาตรฐาน ISO 5807 / ANSI FLOWCHART STANDARD

# ผังขั้นตอนการทำงานทั้งระบบตามมาตรฐานสากล (Vertical Flowchart)

ระบบบริหารจัดการห้องปฏิบัติการพยาบาล (Nursing Laboratory Information System)

## ผังขั้นตอนการทำงานทั้งระบบตามมาตรฐานสากล (Vertical Flowchart)

แสดงลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงานในแนวดิ่ง โดยใช้สัญลักษณ์ตามหลักวิชาการผังงาน (Flowchart Standard) อย่างถูกต้อง ครอบคลุมจุดเริ่มต้น-สิ้นสุด, การรับเข้า/ส่งออกข้อมูล, การประมวลผล, จุดตัดสินใจเงื่อนไข และฐานข้อมูล



รูปที่ 1: ผังขั้นตอนการทำงานแนวตั้งตามมาตรฐานสากล (Standard Vertical Flowchart)

1. บทนำและสัญลักษณ์ตามหลักวิชาการของผังงาน (Flowchart Symbology)

ผังงานนี้ถูกจัดทำขึ้นตามหลักวิชาการสากล (ISO 5807 / ANSI) โดยวางทิศทางการไหลเวียนข้อมูลจากบนลงล่าง (Top-to-Bottom) และเลือกใช้สัญลักษณ์เฉพาะตามประเภทของกิจกรรมอย่างถูกต้องสมบูรณ์ เพื่อให้สามารถนำไปใช้อ้างอิงในงานประกันคุณภาพการศึกษาและคู่มือปฏิบัติการทางการแพทย์ได้อย่างเป็นทางการ

| สัญลักษณ์ / รูปทรง                  | ความหมายตามมาตรฐาน                                 | การประยุกต์ใช้ในระบบแลปพยาบาล                                      |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| วงรีแคปซูล (Oval / Terminator)      | จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของกระบวนการ               | จุดเริ่มเข้าสู่ระบบ และจุดสิ้นสุดการปิดคำร้องสมบูรณ์               |
| สี่เหลี่ยมด้านขนาน (Parallelogram)  | การรับเข้า/ส่งออกข้อมูล (Data Input / Output)      | ผู้ขอกรอกแบบฟอร์มคำขอ, การลงนามรับมอบ, รายงานความเสียหาย           |
| สี่เหลี่ยมผืนผ้า (Rectangle)        | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/การประมวลผล (Process)         | การจัดของตามใบงาน, การสแกน QR Code, การตรวจสอบภาพอุปกรณ์           |
| สี่เหลี่ยมขอบคู่ (Double Rectangle) | ระบบย่อย/กระบวนการที่กำหนดไว้ (Predefined Process) | ระบบตรวจสอบสิทธิ์ Supabase RLS, ระบบประมวลผลคำนวณ KPIs             |
| สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน (Diamond)     | จุดตัดสินใจและเงื่อนไข (Decision Point)            | ตรวจสอบพัสดุในคลัง (พอ/ไม่พอ), การอนุมัติคำขอ, การตรวจสอบภาพซ้ำชุด |
| ทรงกระบอก (Cylinder)                | ฐานข้อมูลหรือแหล่งจัดเก็บข้อมูล (Database Storage) | ทะเบียนคลังพัสดุ, การปรับสถานะคำร้อง, Audit Trail Log              |
| วงกลม (Circle / Connector)          | จุดเชื่อมต่อ (On-page Connector)                   | จุดวนกลับมาแก้ไขข้อมูลเมื่อคำร้องไม่ผ่านการอนุมัติ                 |

2. คำอธิบายรายละเอียด 6 ขั้นตอนการดำเนินงาน

## 1. การเริ่มต้นและตรวจสอบสิทธิ์ (Ingress & Authentication)

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบผ่าน Supabase Auth โดยระบบจะทำการตรวจสอบสิทธิ์และบทบาท (RLS)

เพื่อกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลของนักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้บริหาร

## 2. การยื่นคำร้องและตรวจสอบสต็อก (Submission & Stock Verification)

ผู้ขอกรอกแบบฟอร์มเลือกรายวิชา กำหนดวัน-เวลา และรายการพัสดุ

ระบบจะเชื่อมโยงไปยังฐานข้อมูลคลังพัสดุเพื่อเข้าสู่ 'จุดตัดสินใจที่ 1' หากพัสดุไม่เพียงพอ จะแจ้งเตือน Low Stock

เพื่อเปิดการจัดซื้อและรับเข้าคลังใหม่ (Stock-In) หากพัสดุเพียงพอ จะบันทึกคำร้องลงระบบในสถานะ 'รอดำเนินการ' (PENDING)

## 3. การตรวจสอบและพิจารณาอนุมัติคำขอ (Review & Approval Process)

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหรือเจ้าหน้าที่แลปตรวจสอบคำขอเพื่อเข้าสู่ 'จุดตัดสินใจที่ 2' หากไม่อนุมัติ

ระบบจะแจ้งเหตุผลพร้อมระบุข้อแก้ไขและเชื่อมโยงผ่าน Connector (A) เพื่อให้ผู้ขอนำไปแก้ไขข้อมูล หากอนุมัติ

ระบบจะเปลี่ยนสถานะเป็น 'อนุมัติแล้ว' (APPROVED) และล็อกยอดพัสดุพร้อมจองคิวห้องแลปทันที

## 4. การจัดเตรียมและส่งมอบอุปกรณ์ (Fulfillment & Check-out)

เจ้าหน้าที่จัดของตามใบงาน และใช้เครื่องอ่านสแกน QR Code ประจำตัวเครื่องเพื่อตรวจสอบความถูกต้องรายชิ้น

จากนั้นส่งมอบให้ผู้ขอตรวจรับและลงนามรับมอบในระบบ สถานะคำร้องจะปรับเป็น 'อยู่ระหว่างใช้งาน' (IN\_USE)

## 5. การฝึกปฏิบัติและการตรวจรับคืน (Practice & Return Inspection)

นักศึกษาทำการฝึกทักษะทางการแพทย์ตามเวลา เมื่อเสร็จสิ้นนำส่งคืนที่ห้องปฏิบัติการ

เจ้าหน้าที่ตรวจนับจำนวนและความสะอาดเพื่อเข้าสู่ 'จุดตัดสินใจที่ 3':

- กรณีพบการชำรุด/สูญหาย: บันทึกใบประเมินความเสียหาย (Damage Assessment) ->

คำนวณค่าปรับตามระเบียบคณะ -> ปรับสถานะเครื่องเป็นแจ้งซ่อม (MAINTENANCE)

- กรณีสภาพปกติสมบูรณ์: ยืนยันการรับคืนสำเร็จ -> ปรับสถานะเครื่องเป็นพร้อมใช้ (AVAILABLE) ->

บันทึกตัดลดยอดเวชภัณฑ์ที่ใช้หมดไปตามจริง (Consumed Stock)

## 6. การปิดคำร้อง บันทึกประวัติ และรายงานผู้บริหาร (Closing, Audit & Reporting)

ระบบปรับสถานะคำร้องเป็น 'เสร็จสิ้นสมบูรณ์' (COMPLETED) บันทึกประวัติการดำเนินงานทุกขั้นตอนลง Audit Trail Log จากนั้นประมวลผลคำนวณดัชนีชี้วัด (KPIs) และนำเสนอผลวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์บน Executive Dashboard สำหรับผู้บริหาร